

Bitácora de la práctica 5: Estructuras de selección

Integrantes: Hernández Nieves Emily

Números de cuenta: [426058256](#)

En esta práctica trabajé con el desarrollo de una máquina expendedora que ofrecía tres productos: papas, refrescos y chocolates. El objetivo principal de esto fue completar las clases Producto y Expendedora, utilizando diferentes estructuras de selección en Java, como if, else if, else, switch y el operador ternario. Con esto pude practicar cómo tomar decisiones dentro de un programa dependiendo de las condiciones que se presenten.

Primero, empecé a trabajar con la clase Producto, donde definí los atributos de nombre, el precio y la cantidad de piezas disponibles. También implementé los métodos para consultar el precio y la existencia de los productos, verificar si todavía había piezas disponibles y disminuir la cantidad al realizar una compra. Además, consideré que la máquina no podía almacenar más de 10 piezas por producto y que la existencia debía mostrarse como agotada, con últimas piezas o disponible, dependiendo de la cantidad restante. Después, trabajé con la clase Expendedora, en la que programé la búsqueda de los productos mediante sus códigos, la recepción de monedas y el control del saldo. También desarrollé el proceso de compra, el cálculo del cambio, la cancelación del saldo y la actualización de las ventas realizadas. Para esto fue importante utilizar correctamente las estructuras de selección, ya que cada situación debía generar una respuesta diferente.

Una de las cosas que más se me complicó fue organizar las condiciones del método de compra, porque debía comprobar primero si el código del producto era válido, después verificar si había piezas disponibles y finalmente revisar si el saldo era suficiente. También tuve que cuidar que los códigos se reconocieran correctamente aunque tuvieran espacios o estuvieran escritos en minúsculas. Para resolverlo, revisé el orden de las condiciones y utilicé métodos que permitieran normalizar los códigos antes de buscarlos.

Al finalizar, ejecuté las pruebas proporcionadas en el archivo P5Seleccion.java para comprobar que los métodos funcionaran de acuerdo con lo solicitado y el resultado fue:

VS Code interface showing a Java project named "Emily MPOO". The Explorer sidebar lists files including "P5Seleccion.java", "Moneda.java", "Producto.java", and "Expendedora.java". The main editor displays the code for "P5Seleccion.java", which includes a main method with a loop for purchasing items. The Output window shows the execution results, including a table of purchases and a final summary.

```
17 // En IntelliJ o VS Code: el boton de Run junto al main.
18 // 2. Completa Producto.java y luego Expendedora.java donde dice TODO.
19 // 3. Vuelve a correr despues de cada metodo. Terminas cuando diga 18 DE 18.
20 // 4. Toma captura de la tabla y pegala en la bitacora en PDF.
21 //
22 // NO cambies los nombres de los metodos ni este archivo.
23 // =====
24
25 public class P5Seleccion {
26
27     static int pasadas = 0;
28     static int total = 0;
29
30     public static void main(String[] args) {
31         System.out.println("=====
32         System.out.println(" P5 - ESTRUCTURAS DE SELECCION");
33         System.out.println("=====
34         System.out.printf("%-3s %-30s %-24s %-24s%n", "#", "prueba", "esperado", "obtuviste");
35         System.out.println("-----
36
37         System.out.println(" PRODUCTO");
```

#	prueba	esperado	obtuviste
10	Z9 no existe, b1 si	true, true	true, true ok
11	\$15, comprar("A1")	FALTAN \$3	FALTAN \$3 ok
12	+\$3, comprar("A1")	ENTREGADO, CAMBIO \$0	ENTREGADO, CAMBIO \$0 ok
13	piezas de A1 despues	9	9 ok
14	comprar("C3")	CODIGO INVALIDO	CODIGO INVALIDO ok
15	\$30, comprar("B1")	ENTREGADO, CAMBIO \$15	ENTREGADO, CAMBIO \$15 ok
16	maquina vacia, comprar("B1")	AGOTADO	AGOTADO ok
17	v.cancelar() dos veces	10, 0	10, 0 ok
18	getVentasTotales()	2	2 ok

18 DE 18
Listo. Toma la captura de esta tabla y pegala en tu bitacora.

```
=====
PS C:\Users\Emily\OneDrive\Documentos\Emily MPOO>
```